

1. $V_0 = 0$ の場合のエネルギー固有値と固有関数は

偶関数解

$$E_n = \frac{(2n+1)^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}, u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \cos \frac{2n+1}{a} \pi x \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

奇関数解

$$E'_n = \frac{(2n)^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}, v_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{2n}{a} \pi x \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

基底状態は $u_0(x)$ だから、1 次の摂動エネルギーは

$$\Delta E_0^{(1)} = \langle u_0 | \hat{V} | u_0 \rangle = \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} u_0(x)^* V(x) u_0(x) dx$$

$|u_0(x)|^2$ は偶関数、 $V(x)$ は奇関数だから、 $\Delta E_0^{(1)} = 0$

次に、2 次の摂動エネルギーを計算する。 $\langle u_0 | \hat{V} | u_n \rangle = 0$ だから $\langle u_0 | \hat{V} | v_n \rangle$ のみ計算すればよい。

$$\begin{aligned} \langle u_0 | \hat{V} | v_n \rangle &= \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} u_0(x)^* V(x) v_n(x) dx \\ &= 2 \int_0^{\frac{a}{2}} u_0(x) V(x) v_n(x) dx \\ &= 2V_0 \frac{2}{a} \int_0^{\frac{a}{2}} \cos \frac{\pi x}{a} \sin \frac{2n\pi x}{a} dx \\ &= 2V_0 \frac{2}{a} \int_0^{\frac{a}{2}} \frac{1}{2} \left(\sin \frac{(2n+1)\pi x}{a} + \sin \frac{(2n-1)\pi x}{a} \right) dx \\ &= \frac{2V_0}{\pi} \left(\frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n-1} \right) \\ &= \frac{8V_0}{\pi} \frac{n}{4n^2 - 1} \end{aligned}$$

より

$$\begin{aligned} \Delta E_0^{(2)} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\langle u_0 | \hat{V} | v_n \rangle|^2}{\frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} - \frac{(2n)^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}} \\ &= -\frac{64V_0^2}{\pi^2} \frac{2ma^2}{\pi^2 \hbar^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{(4n^2 - 1)^3} \end{aligned}$$

$$= -\frac{64V_0^2}{\pi^2} \frac{2ma^2}{\pi^2 \hbar^2} \frac{\pi^2}{256}$$

$$= -\frac{ma^2}{2\pi^2 \hbar^2} V_0^2$$

したがって、基底状態のエネルギーは、摂動の 2 次までで

$$\frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} - \frac{ma^2}{2\pi^2 \hbar^2} V_0^2$$

非摂動の基底状態のエネルギーを E_g とかけば、これは

$$E_g - \frac{1}{4} \frac{V_0^2}{E_g}$$

と表される。

2. 非摂動ハミルトニアン $\hat{H}_0$ の固有値は

$$E_n = -\frac{1}{2}\alpha^2 mc^2 \frac{1}{n^2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

ただし, α は微細構造定数, m は電子の質量, c は真空中の光の速さである.
固有関数は, 動径波動関数 $R_{nl}(r)$, 球面調和関数 $Y_l^m(\theta, \phi)$ の積で与えられる. 全角運動量 $\hat{\mathbf{j}} = \hat{\mathbf{l}} + \hat{\mathbf{s}}$ の $\hat{\mathbf{j}}^2$ と $\hat{j}_z$ は $\hat{H}_0$ と可換であり, スピン自由度も考慮した非摂動固有状態は, 主量子数 n と全角運動量の量子数 j, m_j で指定することができる.

$$\begin{aligned}\hat{H}_0|n, j, m_j\rangle &= E_n|n, j, m_j\rangle \\ \hat{\mathbf{j}}^2|n, j, m_j\rangle &= j(j+1)\hbar^2|n, j, m_j\rangle \\ \hat{j}_z|n, j, m_j\rangle &= m_j\hbar|n, j, m_j\rangle\end{aligned}$$

軌道角運動量 $l(\geq 1)$ とスピン角運動量 $\frac{1}{2}$ を合成すると, 可能な j の値は

$$j = l \pm \frac{1}{2}$$

である.

$$\hat{\mathbf{l}} \cdot \hat{\mathbf{s}} = \frac{1}{2}(\hat{\mathbf{j}}^2 - \hat{\mathbf{l}}^2 - \hat{\mathbf{s}}^2)$$

より, $\hat{\mathbf{l}} \cdot \hat{\mathbf{s}}$ は0次の固有関数 $|n, j, m_j\rangle$ によって対角化されており

$$\hat{\mathbf{l}} \cdot \hat{\mathbf{s}}|n, j, m_j\rangle = \frac{\hbar^2}{2} \left[j(j+1) - l(l+1) - \frac{3}{4} \right] |n, j, m_j\rangle$$

であるから, 1次の摂動エネルギーは

$$\langle n, j, m_j | \hat{V}_{LS} | n, j, m_j \rangle = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2m^2c^2} \left\langle nl \left| \frac{1}{r^3} \right| nl \right\rangle \frac{\hbar^2}{2} \left[j(j+1) - l(l+1) - \frac{3}{4} \right]$$

となる.

$n = 2, l = 1$ の2p軌道の場合, 動径積分は

$$\left\langle 21 \left| \frac{1}{r^3} \right| 21 \right\rangle = \int_0^\infty |R_{21}(r)|^2 r^2 dr$$

と与えられる.

$$R_{21}(r) = \frac{1}{2\sqrt{6}} \left(\frac{1}{a_B} \right)^{\frac{3}{2}} \frac{r}{a_B} \exp\left(-\frac{r}{2a_B}\right)$$

(a_B はボーア半径)を代入して計算すると

$$\left\langle 21 \left| \frac{1}{r^3} \right| 21 \right\rangle = \frac{1}{24} \left(\frac{1}{a_B} \right)^3$$

を得る.

また,

$$f(j) \equiv \left[j(j+1) - l(l+1) - \frac{3}{4} \right] = \begin{cases} \frac{1}{2} & \left(j = \frac{3}{2}, l = 1 \right) \\ -1 & \left(j = \frac{1}{2}, l = 1 \right) \end{cases}$$

とおくと, 2p 軌道に対する 1 次の摂動エネルギーは

$$\begin{aligned} \Delta E_{2p}^{(1)} &= \frac{1}{24} \alpha^2 |E_1| f(j) \\ &= \frac{1}{24} \left(\frac{1}{137.0} \right)^2 13.6 \text{ eV } f(j) \\ &= 3.02 \times 10^{-5} f(j) \text{ eV} \end{aligned}$$

となる.

したがって, 2p 軌道エネルギー準位は, 差が $E\left(2p_{\frac{3}{2}}\right) - E\left(2p_{\frac{1}{2}}\right) = 4.5 \times 10^{-5} \text{ eV}$

の 2 つの準位に分裂する.

3.

非摂動ハミルトニアン固有値と固有関数は

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega, \quad |n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}} (\hat{a}^\dagger)^n |0\rangle$$

$n = 0$ から $n = 1$ への遷移の確率振幅は、摂動の 1 次において

$$c^{(1)}(t) = \frac{1}{i\hbar} \int_0^t \langle 1 | \hat{V} | 0 \rangle e^{-\lambda t} e^{i(\omega_1 - \omega_0)t} dt$$

$$\omega_1 - \omega_0 = \frac{E_1 - E_0}{\hbar} = \omega$$

$$\langle 1 | \hat{V} | 0 \rangle = \alpha \langle 1 | (\hat{a} + \hat{a}^\dagger) | 0 \rangle = \alpha$$

を用いると

$$c^{(1)}(t) = \frac{1}{i\hbar} \alpha \int_0^t e^{(-\lambda + i\omega)t} dt = \frac{\alpha}{i\hbar} \frac{e^{(-\lambda + i\omega)t} - 1}{-\lambda + i\omega}$$

$t \rightarrow \infty$ とすると、 $\lambda > 0$ より

$$c^{(1)}(\infty) = \frac{\alpha}{i\hbar} \frac{-1}{-\lambda + i\omega}$$

$$|c^{(1)}(\infty)|^2 = \frac{\alpha^2}{\hbar^2} \frac{1}{\lambda^2 + \omega^2}$$

最後に $\lambda \rightarrow 0$ の極限をとると、求める確率は

$$|c^{(1)}(\infty)|^2 = \frac{\alpha^2}{\hbar^2 \omega^2}$$